

BAB 1: STATISTICS COMPUTER APPLICATION

A. POKOK BAHASAN DAN TUJUAN PEMBELAJARAN

Pokok Bahasan:

1. Urgensi literasi data dalam pengambilan keputusan bisnis.
2. Konsep dasar statistika (Populasi, Sampel, dan Data).
3. Pengenalan alur kerja analisis data modern (Data Cleaning hingga Visualisasi).
4. Instalasi perangkat lunak (PSPP atau *Perfect Statistics Professional Presented* dan Python).

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan peran statistik dalam bidang manajemen dan akuntansi.
2. Mengidentifikasi jenis data dan teknik sampling yang tepat untuk kasus bisnis.
3. Memahami alur pembersihan data sebelum dilakukan analisis.
4. Menyiapkan lingkungan kerja digital (instalasi *software*) untuk analisis data.

Di era transformasi digital, data sering disebut sebagai "minyak baru" (*the new oil*). Bagi seorang manajer atau akuntan, data bukan sekadar kumpulan angka, melainkan cerita tentang performa perusahaan, perilaku konsumen, dan efisiensi operasional. **Statistics Computer Application** (Aplikasi Komputer Statistika) adalah jembatan yang mengubah tumpukan data mentah menjadi informasi strategis menggunakan bantuan teknologi komputer.

B. STATISTIKA DALAM BISNIS, MANAJEMEN, DAN AKUNTANSI

Statistika berperan sebagai instrumen objektif dalam pengambilan keputusan.

1. Manajemen: Digunakan untuk riset pasar, pengendalian kualitas produksi, dan manajemen sumber daya manusia.
2. Akuntansi & Keuangan: Digunakan untuk audit berbasis risiko, analisis laporan keuangan, serta proyeksi arus kas.
3. Pemasaran: Menganalisis efektivitas promosi melalui perilaku belanja pelanggan.

C. REVIEW STATISTIKA DASAR

1. Konsep Data dan Sampel

Data adalah representasi fakta. Dalam bisnis, data bisa berupa angka penjualan (kuantitatif) atau tingkat kepuasan pelanggan (kualitatif). Sampel adalah bagian kecil yang mewakili karakteristik seluruh kelompok yang diteliti.

2. Populasi, Sampling, dan Teknik Sampling

Populasi adalah keseluruhan subjek (misalnya: seluruh nasabah bank). Karena keterbatasan waktu dan biaya, kita menggunakan sampling. Teknik sampling yang umum meliputi *Simple*

Random Sampling (acak sederhana) atau *Stratified Sampling* (berdasarkan strata, misal: nasabah prioritas vs nasabah reguler).

3. Distribusi

Memahami bagaimana data tersebar. Distribusi normal sering menjadi asumsi dasar dalam banyak uji statistik inferensi.

4. Tipe dan Kegunaan Analisis Statistik

- Deskriptif: Menggambarkan apa yang terjadi (Mean, Median, Grafik).
- Inferensi: Membuat prediksi atau kesimpulan untuk populasi berdasarkan sampel (Uji T, ANOVA).

5. Atribut Dasar Olah Data

Mencakup pengidentifikasian tipe variabel: Nominal, Ordinal, Interval, dan Rasio. Hal ini menentukan metode statistik mana yang boleh digunakan.

6. Pembersihan Data (Data Cleaning)

Sebelum diolah, data harus "bersih". Ini melibatkan penanganan data yang hilang (*missing values*), menghapus data ganda, dan memperbaiki format yang salah. Data yang kotor akan menghasilkan keputusan yang salah (*Garbage In, Garbage Out*).

7. Visualisasi: Scatter, Line, Bar, Boxplot

Visualisasi adalah cara tercepat bagi otak manusia untuk menangkap pola.

- Scatter Plot: Melihat hubungan antara dua variabel.
- Line Chart: Melihat tren dari waktu ke waktu (misal: laba bulanan).
- Bar Chart: Membandingkan kategori.
- Boxplot: Melihat sebaran data dan adanya *outlier* (pencilan).

8. Statistik Deskripsi dan Inferensi

Deskripsi memberikan ringkasan data, sedangkan inferensi memberikan keberanian bagi manajer untuk mengambil kesimpulan besar dari data yang terbatas.

9. Korelasi

Mengukur kekuatan hubungan. Contoh: Apakah kenaikan biaya iklan berkorelasi kuat dengan kenaikan penjualan?

10. Regresi dan Uji Asumsi

Regresi digunakan untuk memprediksi. Namun, agar model valid, harus memenuhi asumsi linearitas, normalitas, dan lainnya.

Pengujian Model Regresi, untuk mengevaluasi seberapa baik model kita dalam menjelaskan data yang ada (menggunakan R^2 atau *Coefficient of Determination*).

11. Hipotesis dan Pengujiannya

Proses pembuktian secara ilmiah apakah sebuah asumsi bisnis (misal: "Iklan media sosial lebih efektif dari baliho") benar secara statistik melalui uji parsial (Uji t) dan serentak (Uji F).

D. RINGKASAN

Statistika komputer bukan hanya soal menghitung, tapi soal memvalidasi intuisi bisnis dengan data. Dengan menguasai konsep dasar mulai dari sampling hingga hipotesis, mahasiswa memiliki pondasi kuat untuk menggunakan perangkat lunak seperti PSPP dan Python dalam memecahkan masalah manajerial.

E. TUGAS-1: INSTALASI PERANGKAT LUNAK

Sebagai langkah awal praktikum, mahasiswa diwajibkan melakukan:

1. **Menyiapkan Google Sheet:** Menginstall dan mengaktifkan ekstensi XLMiner Analysis Toolpak.
2. **Instalasi PSPP:** Unduh versi terbaru yang sesuai dengan sistem operasi Anda. PSPP adalah alternatif *open-source* untuk pengolahan data statistik.
3. **Instalasi Python:** Disarankan menggunakan distribusi Anaconda atau langsung menginstal Python melalui python.org.
4. **Instalasi Thonny:** Software open source aplikasi untuk menulis dan menjalankan kode python, ringan dan cukup bagus untuk dipakai mahasiswa dalam belajar python. Thonny akan dipakai untuk menulis dan menjalankan contoh kode python di buku ini.
5. **Library Penting:** Pastikan library pandas, numpy, matplotlib, dan scipy terinstal melalui terminal/command prompt dengan perintah: `pip install pandas numpy matplotlib scipy`.